

PHIẾU BÀI TẬP: ÔN TẬP CUỐI NĂM

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ

Câu 1: Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{B} = 100^\circ$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

- A. $BC < AB < AC$.
B. $AC < AB < BC$
C. $AC < BC < AB$.
D. $AB < BC < AC$

Câu 2: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?

- A. $2cm$; $2cm$; $5cm$ B. $1cm$; $2cm$; $3cm$ C. $6cm$; $8cm$; $10cm$ D. $4cm$; $4cm$; $10cm$

Câu 3: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường:

- A. trung tuyến B. trung trực C. phân giác D. đường cao

Câu 4: Cho G là trọng tâm của $\triangle MNP$ với đường trung tuyến MI thì

- A. $\frac{MG}{MI} = \frac{1}{3}$ B. $\frac{GI}{MI} = \frac{1}{3}$ C. $\frac{MG}{GI} = 3$ D. $\frac{GI}{MG} = \frac{2}{3}$

Câu 5: Cho $\triangle ABC$ cân tại A , kẻ $AH \perp BC$ tại H ta có:

- A. $AH < AB$ B. $AH > AB$ C. $AH \leq AB$ D. $AH \geq AB$

Câu 6: Cho tam giác ABC có $BC = 1cm$, $AC = 8cm$ và độ dài cạnh AB là một số nguyên(cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

- A. Tam giác cân tại A B. Tam giác cân tại B
C. Tam giác vuông tại A D. Tam giác vuông cân tại A

Câu 7: Cho $\triangle ABC$ có $AC < AB < BC$. Câu nào sau đây đúng?

- A. $\widehat{A} > \widehat{C} > \widehat{B}$.
B. $\widehat{B} > \widehat{C} > \widehat{A}$
C. $\widehat{C} > \widehat{A} > \widehat{B}$.
D. $\widehat{C} > \widehat{B} > \widehat{A}$

Câu 8: Cho $\triangle ABC$ cân tại A có AM là đường trung tuyến. Khi đó:

- A. $AM \perp BC$ B. AM là đường trung trực của BC
C. AM là đường phân giác của $\widehat{BAC}$ D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9: Cho I là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác. Kết luận nào là đúng?

- A. I cách đều 3 cạnh của tam giác
B. I cách đều 3 đỉnh của tam giác
C. I là trọng tâm của tam giác
D. I cách đỉnh 1 khoảng bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đường phân giác

Câu 10: Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$. Đường phân giác của góc $\widehat{A}$ và góc $\widehat{C}$ cắt nhau

tại I . Số đo góc $\widehat{AIC}$ bằng:

- A. 80° B. 100° C. 120° D. 140°

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, AD là phân giác góc A ($D \in BC$). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$. So sánh $\widehat{ADB}$ và $\widehat{ADC}$

Bài 2. Cho tam giác ABC có $AB < AC$. M là trung điểm của BC . So sánh $\widehat{CAM}$ và $\widehat{BAM}$

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A , M là trung điểm của AC . Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BM .

a) Chứng minh $ME = MF$

b) So sánh AB và $\frac{BE + BF}{2}$

Bài 4. Tam giác ABC có $AB = 3dm, BC = 27dm$, độ dài AC (tính bằng dm) là một số nguyên tố. Tính độ dài AC .

Bài 5. Biết độ dài hai cạnh của tam giác cân bằng $18m$ và $8m$. Tính chu vi của tam giác.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$, vẽ trung tuyến BM . Trên tia BM lấy hai điểm G, K sao cho $BG = \frac{2}{3}BM$ và G là trung điểm của BK . Gọi E là trung điểm CK , I là giao điểm của GE và AC . Chứng minh:

a) I là trọng tâm của $\triangle KGC$.

b) $CI = \frac{1}{3}AC$

Bài 7: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Vẽ đường phân giác BI ($I \in AC$). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $AB = BD$. Gọi giao điểm của AB và ID là K . Chứng minh: $BI \perp CK$.

Bài 8: Cho $\triangle ABC$ cân ($AB = AC$). Trên hai cạnh AB, AC về phía ngoài tam giác ta vẽ các tam giác đều ADB, AEC

a) Chứng minh $BE = CD$

b) Kẻ phân giác AH của tam giác cân. Chứng minh ba đường thẳng BE, CD, AH đồng quy

Bài 9: Cho $\triangle ABC$ đều. Trên cạnh AB, BC, CA lấy theo thứ tự ba điểm M, N, P sao cho $AM = BN = CP$

a. Chứng minh $\triangle MNP$ là tam giác đều

b. Gọi O là giao điểm các đường trung trực của $\triangle ABC$.

Chứng minh rằng điểm O cũng là giao điểm các đường trung trực của $\triangle MNP$

Bài 10: Cho $\triangle ABC$ cân tại A , $\hat{A} > 90^\circ$. Các đường trung trực của AB và của AC cắt nhau tại O và cắt BC tại D và E . Chứng minh rằng:

- a) OA là đường trung trực của BC .
- b) $BD = CE$.
- c) $\triangle ODE$ là tam giác cân.

Bài 11: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , các đường phân giác cắt nhau tại O . Tính tổng khoảng cách từ O đến ba cạnh của tam giác biết $BC = 17cm, CA = 15cm, AB = 8cm$

Bài 12: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$). Vẽ $AH \perp BC$ tại H . Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho $HD = HA$.

- a) Chứng minh $\triangle AHC = \triangle DHC$
- b) Trên HC lấy điểm E sao cho $HE = HB$. Chứng minh E là trực tâm của $\triangle ADC$
- c) Chứng minh $AE + CD > BC$.

Bài 13: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho A là trung điểm của BE

- a) Chứng minh $\triangle ABC = \triangle AEC$
- b) Vẽ đường trung tuyến BH của $\triangle BEC$ cắt cạnh AC tại M . Chứng minh M là trọng tâm của $\triangle BEC$ và tính độ dài đoạn CM
- c) Từ A vẽ đường thẳng song song với EC , cắt BC tại K . Chứng minh 3 điểm E, M, K thẳng hàng.

Bài 14: Nhà bạn Nam có một mảnh vườn nhỏ trồng hoa và cỏ nhật. Bố của bạn Nam nhờ Nam chọn vị trí để đặt vòi xoay phun tưới cây tự động sao cho vị trí đó cách đều ba khóm hoa ở ba góc vườn nhưng Nam lại chưa biết tìm như thế nào. Các em hãy giúp bạn Nam giải quyết vấn đề này nhé.

Bài 15. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC . Kẻ tia Mx vuông góc với BC (tia Mx và điểm A nằm khác phía đối với BC). Trên tia Mx lấy điểm E sao cho $ME = MB$

- a) Chứng minh $ME = MC$
- b) Tam giác BEC là tam giác gì? Vì sao?
- c) Chứng minh rằng AE là tia phân giác của góc A .

BÀI TẬP GIAO VỀ NHÀ

Bài 1: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B , tia phân giác của góc A cắt BC tại D . So sánh độ dài của BD và CD .

Bài 2: Cho $\triangle ABC$ có hai đường trung tuyến AD , BE vuông góc với nhau. Chứng minh rằng $BC < 2AC$.

Bài 3: Cho tam giác ABC , điểm D nằm giữa A và C (BD không vuông góc với AC). Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BD . So sánh AC với tổng $AE + CF$.

Bài 4: Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng 8cm và 2cm . Tính độ dài cạnh còn lại biết rằng số đo của nó theo cm là một số tự nhiên chẵn.

Bài 5: Cho $\triangle ABC$ cân tại A , O là giao điểm của ba đường trung trực. Lấy điểm D trên cạnh AB , điểm E trên cạnh AC sao cho $AD = CE$. Chứng minh rằng:

a) $OA = OB = OC$.

b) Điểm O nằm trên đường trung trực của DE .

Bài 6: Một tam giác cân có một cạnh bằng 6cm . Tính hai cạnh còn lại, biết chu vi của tam giác đó bằng 20cm .

Bài 7: Cho $\triangle ABC$ cân tại A , kẻ AD vuông góc với BC tại D . Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$.

a. Chứng minh rằng ba điểm $A; G; D$ thẳng hàng.

b. Chứng minh $\triangle ABG = \triangle ACG$

Bài 8: Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 70^\circ$, $AB < AC$, đường phân giác góc A cắt BC tại D , $BF \perp AC$ tại F , H là giao điểm của BF và AD , E thuộc AC sao cho $AE = AB$.

a) Xác định trực tâm của $\triangle ABE$.

b) Tính số đo $\widehat{DHF}$.

Bài 9: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B . Kẻ đường trung tuyến AM . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho $MA = ME$. Chứng minh:

a) $\triangle ABM = \triangle ECM$

b) $AB \parallel CE$

c) Từ M kẻ $MH \perp AC$. Chứng minh: $BM > MH$.

Bài 10: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $\hat{C} = 60^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho $EC = AC$

a) Chứng minh $\triangle ACE$ đều.

b) Chứng minh $BE = AC$

c) Từ E kẻ đường vuông góc với AB tại F . Chứng minh F là trung điểm của AB

d) Gọi I là trung điểm của BE , AI cắt EF tại G , BG cắt AE tại H . Chứng minh $CH \perp AE$.